

Feuille de TD n°8

Nombres complexes

Généralités

1 Exercice

★★★

Soit z un nombre complexe non nul.

Q1. On pose $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit un réel.

Q2. On pose $W = \frac{z}{1-z}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que W soit un réel.

2 Exercice

★★★

Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, \quad \frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}$.

3 Exercice

★★★

Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

$$(a) -2i \quad (b) \overline{3+2i} \quad (c) e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad (d) 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

4 Exercice

★★★

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

5 Exercice

★★★

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

Q1. $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$

Q2. $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$

Q3. $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$

Q4. $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$

Q5. $\frac{1+i}{1-i}$

Q6. $\frac{1-4i}{5-2i}$

6 Exercice

★★★

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

Q1. $-\sqrt{3} + i$

Q2. $-1 - i$

Q3. $1 - i\sqrt{3}$

Q4. $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$

Q5. $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

7 Exercice

★★★

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i\sqrt{3})^n$ soit un réel positif.

8 Exercice

★★★

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel. On précisera son module.

9 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1+ie^{ia})^n$.

10 Exercice – Équation fonctionnelle

★★★

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, et qui vérifient :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad \begin{cases} f(z+z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases}.$$

Nombres complexes et trigonométrie

11 Exercice

★★★

On pose $z_1 = -(\sqrt{3} + i)$ et $z_2 = 1 + i$.

Q1. Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.

Q2. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

12 Exercice

★★★

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x)\cos^3(x)$.

13 Exercice

★★★

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

14 Exercice

★★★

Q1. Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.

Q2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.

Q3. Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

15 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky).$$

16 Exercice

★★★

Q1. Déterminer la forme algébrique de

$$(1+i)(1+2i)(1+3i).$$

Q2. En déduire la valeur de

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3).$$

17 Exercice

★★★

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p) + \sin(q)$ et $\sin(p) - \sin(q)$.

Équations complexes**18** Exercice – Racines n-ièmes

★★★

Q1. Déterminer les racines 4-ièmes de -4 .Q2. Déterminer les racines 2-ièmes de $8 - 6i$.

On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.

Q3. Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.**19** Exercice

★★★

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité.

On pose $u = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

Q1. Calculer $u + v$ et uv .Q2. En déduire les valeurs de u et de v .**20** Exercice – Équations du second degré

★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

Q1. $z^2 - 2(2+i)z + 6 + 8i = 0$.

Q2. $z^2 - (1+i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$.

Q3. $z^4 - 15(1+2i)z^2 - 88 + 234i = 0$.

Q4. $2z^3 - (1-i)z^2 + (1+i)z + 2i = 0$.

Indication. On commencera par chercher un imaginaire pur comme solution évidente.

21 Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$.

22 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z-1)^n = (z+1)^n.$$

Nombres complexes et géométrie**23** Exercice

★★★

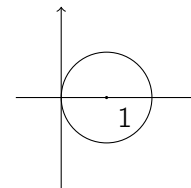
Soit A , B et C trois points d'affixes respectives $-10 - 7i$, $2 + 13i$ et $11 + 28i$.

Ces points sont-ils alignés ?

24 Exercice – Représentations graphiques

★★★

Q1. Quelle équation vérifient les nombres complexes z formant le cercle représenté ci-dessous dans le plan complexe ?



Q2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :

(a) $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-1| \leq 1\}$

(b) $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |2z-4i+1| = 4\}$

(c) $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-3i| = |z-2+i|\}$

25 Exercice

★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

Q1. $|1-z| \leq \frac{1}{2}$ Q4. $|1 - \frac{1}{z}|^2 = 2$

Q2. $\operatorname{Re}(1-z) \leq \frac{1}{2}$ Q5. $|\frac{z-3}{z+3}| = 2$

Q3. $\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2}$ Q6. $|\frac{z-3}{z+3}| < 2$

26 Exercice

★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

Q1. $|z-1| = 2$

Q3. $|iz-2| = 9$

Q2. $z\bar{z} = 16$

Q4. $|z-i| = |z+i|$

27 Exercice

★★★

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points d'affixe 1 , z et z^2 soient alignés.

28 Exercice

★★★

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.